(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211525611 U
(45)授权公告日 2020.09.18

(21)申请号 201922352721.X

(22)申请日 2019.12.24

(73)专利权人 苏州合能工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区越溪街道北官渡路16号

(72)发明人 王士涛

(51)Int.Cl.
F16K 11/16(2006.01)
F16K 31/44(2006.01)

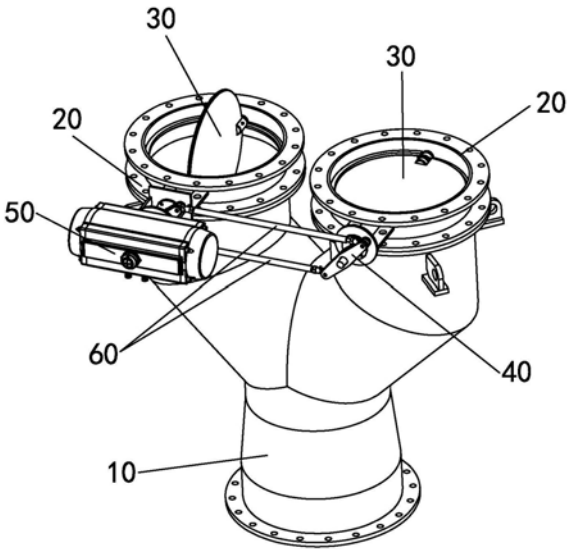
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

三通阀

(57)摘要

本实用新型提供了一种三通阀，包括一个进口管和两个出口管，两个出口管中各设置有一阀板，阀板通过转轴安装在对应的出口管中；两个阀板的转轴延伸至出口管的外部，在转轴的端部各固装一块连接板，其中一块连接板的中部设置有连接轴，以一执行元件与此连接轴固连；在两块连接板之间安装有两根平行的连杆，连杆的端部与连接板的端部铰接。通过设置连杆机构将一只执行元件的动力传递至两个出口管的阀门，由此一只三通阀门只需设置一个动力元件，降低了三通阀的制造成本。



CN 211525611 U

1.三通阀，其特征在于，包括一个进口管和两个出口管，两个所述出口管中各设置有一阀板，所述阀板通过转轴安装在对应的出口管中；两个所述阀板的转轴延伸至所述出口管的外部，在所述转轴的端部各固装一块连接板，其中一块连接板的中部设置有连接轴，以一执行元件与此连接轴固连；在两块连接板之间安装有两根平行的连杆，所述连杆的端部与所述连接板的端部铰接。

2.根据权利要求1所述的三通阀，其特征在于，所述执行元件采用电动或者气动或者液压作为动力。

3.根据权利要求1所述的三通阀，其特征在于，所述出口管的内部设置有半圆弧形的上限位和半圆弧形的下限位，所述上限位的底部与所述阀板的上端面采用倒角面接触，所述下限位的顶部与所述阀板的下端面也采用倒角面接触。

三通阀

技术领域

[0001] 本实用新型涉及阀门技术领域，主要涉及三通阀。

背景技术

[0002] 三通阀阀体有三个口，一进两出，和普通阀门不同的是底部有一出口，当内部阀芯在不同位置时，出口不同，如阀芯在下部时，左右相通，如阀芯在上部时，右出口被堵住，左和下口通。现有的三通阀门的两口出口分别设置有一只控制阀芯位置的动力执行元件，不仅制造成本高，而且安装调试也很麻烦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种便于安装调试、制造成本低的三通阀。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案如下：

[0005] 三通阀，包括一个进口管和两个出口管，两个所述出口管中各设置有一阀板，所述阀板通过转轴安装在对应的出口管中；两个所述阀板的转轴延伸至所述出口管的外部，在所述转轴的端部各固装一块连接板，其中一块连接板的中部设置有连接轴，以一执行元件与此连接轴固连；在两块连接板之间安装有两根平行的连杆，所述连杆的端部与所述连接板的端部铰接。

[0006] 在本技术方案中，两块连接板和两块链板构成一个平行四边形连杆机构，此连杆机构带动两个阀板同步转动，只要将两个阀板的安装状态设置成相互垂直，在执行元件工作时，一个阀板由竖直状变成水平状，另一块阀板由水平状变成竖直状，由此便可控制两个出口管的通断。

[0007] 通过上述技术方案，本实用新型的有益效果是：通过设置连杆机构将一只执行元件的动力传递至两个出口管的阀门，由此一只三通阀门只需设置一个动力元件，降低了三通阀的制造成本。

附图说明

[0008] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

[0009] 图1为实施例一中公开的三通阀的结构图；

[0010] 图2为实施例一中公开的出口管的剖视图；

[0011] 图3为实施例二中公开的三通阀的结构图。

具体实施方式

[0012] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0013] 实施例一

[0014] 请参阅图1所示的三通阀，包括一个进口管10和两个出口管20，两个出口管20位于同一进口管10的同一侧，并有进口管10构成Y型。两个出口管20中各设置有一阀板30，阀板30通过转轴安装在对应的出口管20中；两个阀板30的转轴延伸至出口管20的外部，在转轴的端部各固装一块连接板40，其中一块连接板40的中部设置有连接轴，以一电动或者气动或者液压式的执行元件50与此连接轴固连；在两块连接板40之间安装有两根平行的连杆60，连杆的端部与连接板40的端部铰接。两块连接板40和两块链板构成一个平行四边形连杆机构，此连杆机构带动两个阀板30同步转动，只要将两个阀板30的安装状态设置成相互垂直，在执行元件工作时，一个阀板30由竖直状变成水平状，另一块阀板30由水平状变成竖直状，由此便可控制两个出口管20的通断。通过设置连杆机构将一只执行元件的动力传递至两个出口管20的阀门，一只三通阀门只需设置一个动力元件，降低了三通阀的制造成本。

[0015] 参见图2，出口管20的内部设置有半圆弧形的上限位70和半圆弧形的下限位80，上限位的底部与阀板30的上端面采用倒角面接触，下限位的顶部与阀板30的下端面也采用倒角面接触，增加了阀门的密封性能。

[0016] 实施例二

[0017] 请参阅图3所示的三通阀，包括一个进口管10和两个出口管20，两个出口管20垂直设置。两个出口管20中各设置有一阀板30，阀板30通过转轴安装在对应的出口管20中；两个阀板30的转轴延伸至出口管20的外部，在转轴的端部各固装一块L型的连接板40，其中一块连接板40的中部设置有连接轴，以一电动或者气动或者液压式的执行元件与此连接轴固连；在两块连接板40之间安装有两根平行的连杆60，连杆的端部与连接板40的端部铰接。两块连接板40和两块链板构成一个平行四边形连杆机构，此连杆机构带动两个阀板30同步转动，只要将两个阀板30的安装状态设置成相互垂直，在执行元件工作时，一个阀板30由竖直状变成水平状，另一块阀板30由水平状变成竖直状，由此便可控制两个出口管20的通断。通过设置连杆机构将一只执行元件的动力传递至两个出口管20的阀门，一只三通阀门只需设置一个动力元件，降低了三通阀的制造成本。

[0018] 对这些实施例的多种修该对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

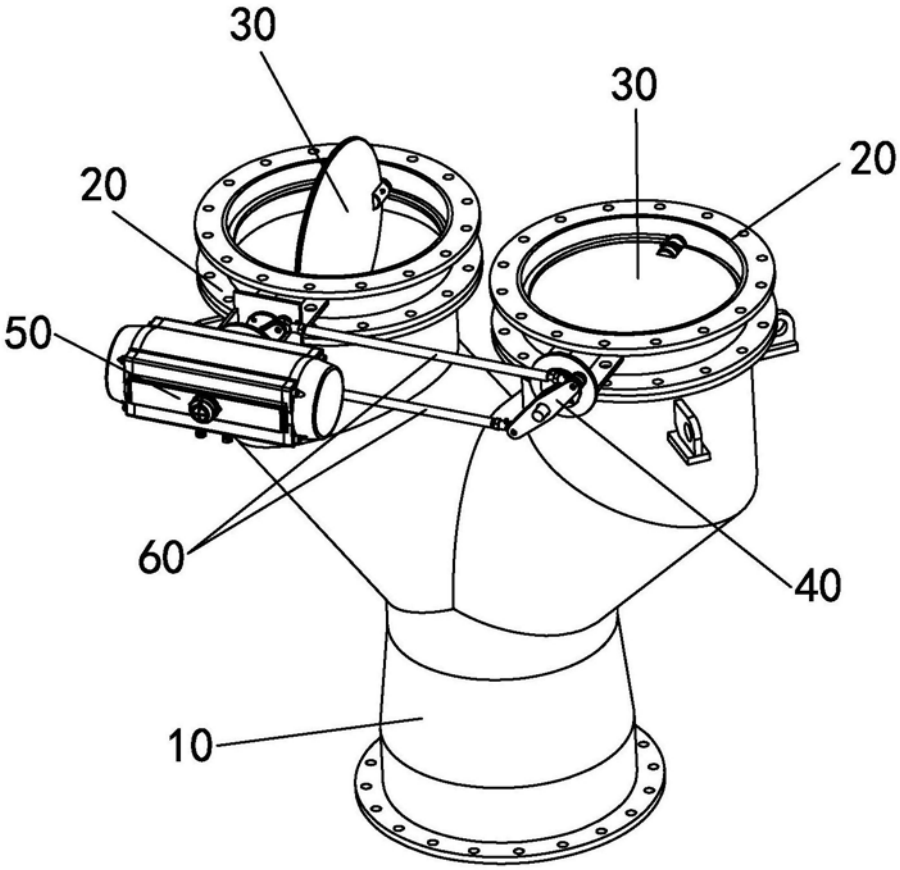


图1

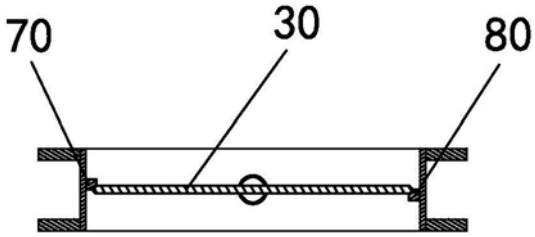


图2

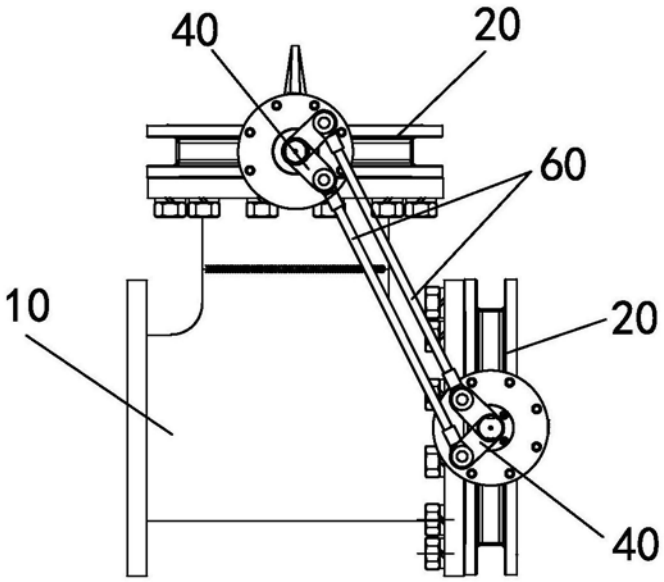


图3